

Correction de l'exercice 1 (3 points) :

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{3}{2}$ et

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2 + u_n}, \text{ pour tout entier naturel } n$$

1)a) Vérifier que $u_{n+1} = 3 - \frac{4}{2+u_n}$, pour tout entier naturel n

Soit n entier naturel n

1^{ère} méthode

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$3 - \frac{4}{2+u_n} = \frac{3(2+u_n) - 4}{2+u_n} = \frac{3u_n + 2}{2+u_n} = u_{n+1}$$

2^{ème} méthode

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} = \frac{3u_n + 6 - 6 + 2}{2 + u_n} \\ &= \frac{3(u_n + 2) - 4}{2 + u_n} = 3 - \frac{4}{2 + u_n} \end{aligned}$$

3^{ème} méthode

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 3 + \frac{4}{2+u_n} &= \frac{3u_n + 2}{2+u_n} - \frac{3u_n + 6}{2+u_n} + \frac{4}{2+u_n} \\ &= \frac{3u_n + 2 - 3u_n - 6 + 4}{2+u_n} = 0 \end{aligned}$$

b) Montrer par récurrence que $0 < u_n < 2$, pour tout entier naturel n

Rappel : Raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition tel que $n \geq n_0$

Pour montrer la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$:

- Pour $n = n_0$ on vérifie que $P(n)$ est vraie
- Pour n un entier fixé tel que $n \geq n_0$

On suppose que La proposition $P(n)$ est vraie et on montre que $p(n+1)$ est vraie

Alors $\forall n \geq n_0 : P(n)$ devient vraie

* Pour $n = 0$ on a $0 \leq u_0 = \frac{3}{2} \leq 2$ qui est vrai

* Soit $\mathbb{N}$, supposons que $0 \leq u_n \leq 2$ et montrons que $0 \leq u_{n+1} \leq 2$

$$\begin{aligned} 0 < u_n &\Rightarrow \begin{cases} 3u_n + 2 > 0 \\ 2 + u_n > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} > 0 \\ &\Rightarrow u_{n+1} > 0 \end{aligned}$$

$$u_{n+1} - 2 = \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} - \frac{2u_n + 4}{2 + u_n} = \frac{u_n - 2}{2 + u_n}$$

$$\text{et } 0 < u_n < 2 \Rightarrow \begin{cases} u_n - 2 < 0 \\ 2 + u_n > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{u_n - 2}{2 + u_n} < 0 \Rightarrow u_{n+1} < 2$$

Alors $0 < u_{n+1} < 2$.

Conclusion : $\forall (n \in \mathbb{N}), 0 < u_n < 2$.

2)a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$, pour tout entier naturel n

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} - u_n \\ &= \frac{3u_n + 2 - 2u_n - u_n^2}{2 + u_n} = \frac{2 + u_n - u_n^2}{2 + u_n} \end{aligned}$$

$$\text{Et on a : } \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n} = \frac{2 + u_n - u_n^2}{2 + u_n}$$

$$\text{Alors } u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}.$$

$$\text{D'où } \forall (n \in \mathbb{N}), u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}.$$

b) Montrer que la suite (u_n) est croissante et en déduire que (u_n) est convergente.

Rappel : Suite croissante ; décroissante

- $U_{n+1} - U_n > 0 \Rightarrow (U_n)$ est croissante
- $U_{n+1} - U_n < 0 \Rightarrow (U_n)$ est décroissante
- $U_{n+1} - U_n = 0 \Rightarrow (U_n)$ est constante
- Toute suite croissante et majorée est CV
- Toute suite décroissante et minorée est CV

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{On a } u_{n+1} - u_n = \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$$

$$\text{Et on a : } 0 < u_n < 2 \Rightarrow \begin{cases} 1 + u_n > 0 \\ 2 - u_n > 0 \\ 2 + u_n > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n} > 0 \Rightarrow u_{n+1} - u_n > 0$$

Donc la suite (u_n) est croissante.

Puisque la suite (u_n) est croissante et majorée par 2, alors elle est convergente.

c) Montrer que $0 < 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$,
pour tout entier naturel n

On a $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 2$ (d'après 1.b.)

Donc $0 < u_{n+1} < 2$.

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, 2 - u_{n+1} > 0$.

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$

1^{ère} méthode (Encadrement)

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a:

$$2 - u_{n+1} = 2 - \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} = \frac{2 - u_n}{2 + u_n}$$

Comme la suite (u_n) est croissante, alors

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_0$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} u_n \geq \frac{3}{2} &\Rightarrow u_n + 2 \geq \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{2 + u_n} \leq \frac{2}{7} \\ \Rightarrow \frac{2 - u_n}{2 + u_n} &\leq \frac{2}{7}(2 - u_n) \text{ car } (2 - u_n) \geq 0 \\ &\Rightarrow 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n) \end{aligned}$$

Donc que $\forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$

2^{ème} méthode (Différence)

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a:

$$\begin{aligned} 2 - u_{n+1} - \frac{2}{7}(2 - u_n) &= 2 - \frac{3u_n + 2}{2 + u_n} - \frac{2}{7}(2 - u_n) \\ &= \frac{2 - u_n}{2 + u_n} - \frac{2}{7}(2 - u_n) = (2 - u_n) \left(\frac{1}{2 + u_n} - \frac{2}{7} \right) \\ &= (2 - u_n) \frac{3 - 2u_n}{7(2 + u_n)} = (3 - 2u_n) \frac{2 - u_n}{7(2 + u_n)} \end{aligned}$$

$$\text{Or } 0 < u_n < 2 \Rightarrow \begin{cases} 2 - u_n > 0 \\ 7(2 + u_n) > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{2 - u_n}{7(2 + u_n)} > 0$$

Comme la suite (u_n) est croissante, alors

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_0$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \frac{3}{2}$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, 3 - 2u_n \leq 0$

$$\text{On a alors: } (\forall n \in \mathbb{N}); \begin{cases} 2 - u_n > 0 \\ 3 - 2u_n \leq 0 \\ \frac{2 - u_n}{7(2 + u_n)} > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}); \frac{(3 - 2u_n)(2 - u_n)}{7(2 + u_n)} \leq 0$$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); 0 < 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$.

d) Dédire que $0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$, pour
tout entier naturel n

1^{ère} méthode (Par récurrence)

On a $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 2$ (d'après 1.b.)

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, 2 - u_n > 0$

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$

Pour $n=0$ on a $2 - u_0 = \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^0 = \frac{1}{2}$

Donc $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ qui est vraie

Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que : $2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$

Et montrons que : $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$

On a $2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$

Donc $\frac{2}{7}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$

Et d'après la question précédente on a

$$2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n)$$

$$\text{Donc } 2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{7}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$$

$$\text{Donc } 2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^{n+1}$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}: 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7} \right)^n$

2^{ème} méthode (Par télescope)

D'après la question précédente on a:

$$\forall k \in \mathbb{N}; 0 < 2 - u_{k+1} \leq \frac{2}{7} \times (2 - u_k).$$

Alors :

$$\begin{cases} k = 0 \Rightarrow 0 < 2 - u_1 \leq \frac{2}{7}(2 - u_0) \\ k = 1 \Rightarrow 0 < 2 - u_2 \leq \frac{2}{7}(2 - u_1) \\ k = 2 \Rightarrow 0 < 2 - u_3 \leq \frac{2}{7}(2 - u_2) \\ \dots \\ k = n - 1 \Rightarrow 0 < 2 - u_n \leq \frac{2}{7}(2 - u_{n-1}) \end{cases}$$

En multipliant ces n inégalités, on obtient :

$$\begin{aligned} 0 &< (2 - u_1)(2 - u_2)(2 - u_3)(\dots)(2 - u_n) \\ &\leq \frac{2}{7} \times \frac{2}{7} \times \frac{2}{7} \times \dots \times \frac{2}{7} (2 - u_0)(2 - u_1)(2 - u_2)(\dots)(2 - u_{n-1}) \end{aligned}$$

en simplifiant les termes de chaque côté de l'inégalité, on obtient:

$0 < (2 - u_n) \leq \left(\frac{2}{7}\right)^n (2 - u_0)$ (car $\frac{2}{7}$ apparaît n fois).

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) 0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n$ car

$$2 - u_0 = \frac{1}{2}$$

e) Déterminer la limite de la suite (u_n)

Rappel :

$$-1 < q < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$$

$$\begin{cases} V_n < U_n < W_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = l \end{cases} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$$

On a d'après la question précédente

$$(\forall n \in \mathbb{N}); 0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n$$

$$\text{Donc } 2 - \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n \leq u_n < 2$$

$$\text{Et comme } 0 < \frac{2}{7} < 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{7}\right)^n = 0$$

$$\text{Alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{7}\right)^n\right) = 2.$$

Par conséquent, d'après le théorème des gendarmes on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Correction de l'exercice 2 (3 points) :

Dans l'espace rapporté à un repère

orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 3, 3)$, $B(1, 2, 1)$, $C(2, 3, 1)$ et le vecteur $\vec{n}(1, -1, 1)$. Soit (P) le plan d'équation $x - y + z - 6 = 0$.

1)a) Montrer que $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = 2\vec{n}$ et déduire que les points A, B et C sont non alignés.

Rappel :

Expression analytique du produit vectoriel

$$\begin{aligned} \vec{U} \wedge \vec{V} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k} \end{aligned}$$

➤ $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont colinéaires ssi $\vec{U} \wedge \vec{V} = \vec{0}$

➤ A, B et C sont alignés ssi $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{0}$

Puisque $A(0, 3, 3)$, $B(1, 2, 1)$, $C(2, 3, 1)$, alors $\vec{AB}(1, -1, -2)$ et $\vec{AC}(2, 0, -2)$ par conséquent

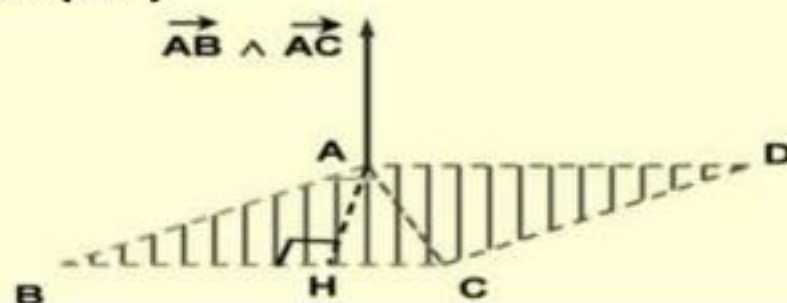
$$\begin{aligned} \vec{AB} \wedge \vec{AC} &= \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} = 2\vec{n} \quad (\text{car } 2\vec{n} \\ &= 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}). \end{aligned}$$

Il est évident que $\vec{n} \neq \vec{0}$ donc $\vec{AB} \wedge \vec{AC} \neq \vec{0}$ d'où les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires, par conséquent les points A, B et C ne sont pas alignés.

b) Montrer que les plans (ABC) et (P) sont parallèles.

Rappel :

Le vecteur $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC)



Un vecteur normal au plan (P) est $\vec{n}$ et un vecteur normal au plan (ABC) est $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = 2\vec{n}$. Comme les vecteurs $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = 2\vec{n}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, alors les plans (P) et (ABC) sont parallèles.

2) Soit (S) la sphère telle que : le plan (ABC) est tangent à (S) en A et le plan (P) est tangent à (S) en un point H.

a) Calculer la distance du point A au plan (P) et déduire que le rayon de la sphère (S) est $\sqrt{3}$.

Rappel :

DISTANCE D'UN POINT Ω à UN PLAN (P)

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|ax_\Omega + by_\Omega + cz_\Omega + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\begin{aligned} d(A, (P)) &= \frac{|x_A - y_A + z_A - 6|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|0 - 3 + 3 - 6|}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

On a

$\begin{cases} \text{Le plan } (ABC) \text{ est tangent à la sphère } (S) \text{ en } A \\ \text{Le plan } (P) \text{ est tangent à la sphère } (S) \text{ en } H \\ (ABC) \parallel (P) \end{cases}$

Donc le diamètre de la sphère (S) est [AH] et on a: $AH = d(A, (P)) = 2\sqrt{3}$ par conséquent le rayon de la sphère (S) est

$$R = \frac{AH}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

b) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et orthogonale au plan (P).

On a la droite (Δ) passant par A et orthogonale au plan (P).

Et $\vec{n}(1, -1, 1)$ est un vecteur normal au (P)

Alors (Δ) $\perp$ (P)

Et puisque la droite (Δ) passe par le point A(0, 3, 3), alors une représentation paramétrique de la droite (Δ) est :

$$\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \quad (t \in \mathbb{R}). \\ z = 3 + t \end{cases}$$

c) Montrer que les coordonnées du point H sont (2, 1, 5).

On a $\begin{cases} (\Delta) \perp (P) \\ (P) \parallel (ABC) \\ (\Delta) \text{ passe par A} \end{cases}$, alors $\begin{cases} (\Delta) \perp (ABC) \\ (\Delta) \text{ passe par H} \end{cases}$

Donc H est le point d'intersection du plan (P) et la droite (Δ) donc les coordonnées de H sont les solutions du système

$$\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ x - y + z - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ t - (3 - t) + (3 + t) - 6 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ 3t - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ t = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 5 \end{cases}$$

Alors H(2, 1, 5)

d) Montrer que

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S).

Rappel :

L'équation cartésienne de la sphère (S) définit par son diamètre [AB] est donné par

$$M(x; y; z) \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$$

On a montré que la sphère (S) a pour diamètre [AH] Donc une équation cartésienne de la sphère (S) est :

$$M(x; y; z) \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{HM} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_A)(x - x_H) + (y - y_A)(y - y_H) +$$

$$(z - z_A)(z - z_H) = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - 2) + (y - 3)(y - 1) + (z - 3)(z - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - 4y + 3 + z^2 - 8z + 15 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0.$$

3) Déterminer les deux points d'intersection de la droite (BH) et la sphère (S).

Rappel :

Position relative d'une sphère et une droite
Soit (S) une sphère de centre Ω et d rayon R et (Δ) la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{U}(\alpha; \beta; \gamma)$

Pour déterminer les coordonnées des points d'intersections de sphère (S) et la droite (Δ) on résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} (\Delta): \begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (S): (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2 \end{cases}$$

On a : B(1, 2, 1) et H(2, 1, 5) donc

$\overrightarrow{BH}(1, -1, 4)$ est un vecteur directeur de la droite (BH) qui passe par le point B(1, 2, 1), alors une représentation paramétrique de la droite (BH) est

$$(BH): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

Soit M(x, y) un point d'intersection de la droite (BH) et la sphère (S) alors (x, y) est solution du système :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ t^2 + t^2 + (4t-3)^2 = 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ 18t^2 - 24t + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ 3t^2 - 4t + 1 = 0 \end{cases}$$

Réolvons l'équation du second degré

$$3t^2 - 4t + 1 = 0$$

$$\text{On a } \Delta = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4$$

D'où les solutions de cette équation sont :

$$t_1 = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3} \text{ et } t_2 = \frac{4+2}{6} = 1.$$

$$\text{Si } t = \frac{1}{3}, \text{ on a : } \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \\ y = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \\ z = 1 + 4 \times \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \end{cases}$$

Alors $I\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right)$ est un point d'intersection de la droite (BH) avec la sphère (S) .

$$\text{Si } t = 1 \text{ on a : } \begin{cases} x = 1 + 1 = 2 \\ y = 2 - 1 = 1 \\ z = 1 + 4 = 5 \end{cases} \text{ alors } H(2, 1, 5)$$

est un point d'intersection de la droite

Par conséquent la droite (BH) coupe la

sphère (S) en $H(2, 1, 5)$ et $I\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right)$.

Solution de l'exercice 3 (3,5 points)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives

$$a = \frac{-\sqrt{3}+i}{2}, b = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, c = 1+a \text{ et } d = \bar{c}.$$

1)Vérifier que $|a| = 1$ et que

$$\arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi].$$

$$\text{On a : } a = \frac{-\sqrt{3}+i}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$\text{Alors } |a| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$$

$$\text{Donc } |a| = 1$$

$$\text{On a } \begin{cases} \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Donc } a = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

$$\text{Donc } \arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi].$$

2)Vérifier que $\frac{c-d}{c-a} = i$ et déduire que le triangle ACD est isocèle rectangle en C.

On a

$$\frac{c-d}{c-a} = \frac{c-\bar{c}}{1+a-a} = c-\bar{c} = 1+a-1-\bar{a} = a-\bar{a}$$

$$= 2i\text{Im}(a) = 2i\frac{1}{2} = i.$$

$$\text{D'où } \frac{c-d}{c-a} = i.$$

$$\text{On a } \left| \frac{c-d}{c-a} \right| = |i| = 1 \Leftrightarrow \frac{DC}{AC} = 1 \Leftrightarrow DC = AC$$

$\Leftrightarrow$ le triangle ACD est isocèle en C.

$$\frac{c-d}{c-a} = i \Leftrightarrow (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg(i) [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \Leftrightarrow \text{le triangle } ACD \text{ est rectangle en C.}$$

3.a. Montrer que $d - a = 1 - i$ et que

$$b - d = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i).$$

$$\text{On a : } d - a = \bar{c} - a$$

$$= 1 + \bar{a} - a = 1 + \frac{-\sqrt{3}-i}{2} - \frac{-\sqrt{3}+i}{2} = 1 - i.$$

$$\text{D'où } d - a = 1 - i.$$

$$\text{On a : } b - d = \frac{1-i\sqrt{3}}{2} - 1 - \bar{a}$$

$$= \frac{1-i\sqrt{3}}{2} - 1 - \frac{-\sqrt{3}-i}{2}$$

$$= \frac{1-2+\sqrt{3}}{2} + \frac{-\sqrt{3}+1}{2}i = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i)$$

$$\text{D'où } b - d = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i).$$

3.b. Dédurre que les points A, D et B sont alignés.

D'après la question (3.a.), on a

$$\frac{b-d}{a-d} = \frac{\frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i)}{-(1-i)} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Donc } \frac{b-d}{a-d} \in \mathbb{R}^*$$

Donc Les points A, D et B sont alignés.

4. Soit R la transformation du plan qui transforme chaque point M d'affixe z en M' d'affixe z' telle que z' = az

4.a. Vérifier que R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle.

$$\text{On a d'après (1.) } \begin{cases} |a| = 1 \\ \arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi] \end{cases}$$

$$\text{Donc } a = e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

$$\text{On a } M'(z') = R(M(z)) \Leftrightarrow z' = az$$

$$\Leftrightarrow (z' - 0) = e^{i\frac{5\pi}{6}}(z - 0)$$

Le point O est le seul point invariant par la transformation R :

$$M = R(M) \Leftrightarrow z = az \Leftrightarrow z(a-1) = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

Donc R est la rotation de centre O et d'angle $\frac{5\pi}{6}$

4.b. Vérifier que ad = c et déduire que R(D) = C.

$$\text{On a } |a| = 1 \Rightarrow a \times \bar{a} = 1$$

$$\Rightarrow a + a \times \bar{a} = a + 1$$

$$\Rightarrow a(1 + \bar{a}) = c \Rightarrow ad = c.$$

$$\text{On a } ad = c \Rightarrow a \times z_D = z_C \Rightarrow R(D) = C.$$

4.c. Montrer que arg(c) $\equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$.

$$\begin{cases} d = \bar{c} \\ ad = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \arg(d) + \arg(c) \equiv 0 [2\pi] \\ \arg(a) + \arg(d) \equiv \arg(c) [2\pi] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \arg(a) - \arg(c) \equiv \arg(c) [2\pi]$$

$$\Rightarrow 2\arg(c) \equiv \arg(a) [2\pi]$$

$$\Rightarrow 2\arg(c) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$$

$$\Rightarrow \arg(c) \equiv \frac{5\pi}{12} [\pi]$$

Et comme $\operatorname{Re}(c) > 0$ et $\operatorname{Im}(c) > 0$

$$\text{D'où } \arg(c) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$$

Solution de l'exercice 4 (2,5 points)

Un sac contient 4 boules blanches et 3 boules noires. (Les boules sont indiscernables au toucher).

Un jeu consiste à tirer successivement et sans remise deux boules du sac.

Les règles du jeu sont comme suit :

- Si les deux boules tirées sont blanches, on note : +5 .
- Si les deux boules tirées sont noires, on note : -5 .
- Si les deux boules tirées sont de couleurs différentes, on note : 0 .

On considère les événements :

G « noter +5 »; Z « noter 0 »

N_1 «La première boule tirée est noire»;

B_2 «la deuxième boule tirée est blanche»

1)a) Calculer p(G), la probabilité de l'événement G .

Puisque les boules sont indiscernables au toucher et le tirage se fait au hasard, alors on a équiprobabilité. En plus puisque le tirage est successif sans remise, alors

$\operatorname{card} \Omega = A_7^2 = 42$ On a G est l'événement «Les deux boules tirées sont blanches», donc $\operatorname{card}(G) = A_4^2 = 12$

$$\text{D'où } p(G) = \frac{\operatorname{card} G}{\operatorname{card} \Omega} = \frac{12}{42}.$$

$$\text{Par conséquent } p(G) = \frac{2}{7}.$$

b) Montrer que la probabilité de l'événement Z est $p(Z) = \frac{4}{7}$.

On a Z est l'événement «Les boules tirées sont de couleurs différentes»,

$$\operatorname{Card} Z = 2 \times A_4^1 \times A_3^1 = 2 \times 4 \times 3 = 24$$

$$\text{D'où } p(Z) = \frac{\operatorname{card} Z}{\operatorname{card} \Omega} = \frac{24}{42}$$

$$\text{Donc } p(Z) = \frac{4}{7}.$$

2)a) Calculer la probabilité $p(N_1 \cap B_2)$.

On a $N_1 \cap B_2$ est l'événement «La première boule tirée est noire et la deuxième boule tirée est blanche»,

Donc

$$\text{card}(N_1 \cap B_2) = A_3^1 \times A_4^1 = 3 \times 4 = 12$$

D'où

$$p(N_1 \cap B_2) = \frac{\text{card}(N_1 \cap B_2)}{\text{card}\Omega} = \frac{12}{42}$$

$$\text{Donc } p(N_1 \cap B_2) = \frac{2}{7}$$

b) Montrer que $p(B_2) = \frac{4}{7}$.

On a B_2 est l'événement «Les deux boules tirées sont blanches», ou «La première est noire et la deuxième est blanche»

$$\text{Donc } B_2 = G \cup (N_1 \cap B_2).$$

Or les événements G et $(N_1 \cap B_2)$ sont incompatibles,

D'où

$$p(B_2) = p(G) + p(N_1 \cap B_2) = \frac{2}{7} + \frac{2}{7}$$

$$\text{Donc } p(B_2) = \frac{4}{7}.$$

c) Dédurre la probabilité de «noter 0» sachant que la deuxième boule tirée est blanche.

On a

$$(B_2 \cap Z) = (N_1 \cap B_2).$$

Donc

$$p_{B_2}(Z) = \frac{p(B_2 \cap Z)}{p(Z)} = \frac{p(N_1 \cap B_2)}{p(Z)} = \frac{\frac{2}{7}}{\frac{2}{7}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{D'où } p_{B_2}(Z) = \frac{1}{2}.$$

Correction du problème l'Examen nationale 2025 - Session de Rattrapage

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 2}.$$

1) Calculer $f(0)$ et $f(\ln 2)$.

$$f(0) = 0 - 1 + \frac{4}{e^0 + 2} = -1 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Donc } f(0) = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} f(\ln 2) &= \ln 2 - 1 + \frac{4}{e^{\ln 2} + 2} \\ &= \ln 2 - 1 + \frac{4}{4} = \ln 2 - 1 + 1 = \ln 2 \end{aligned}$$

2)a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

$$\text{On a: } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + 2 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{e^x + 2} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{On a: } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + 2 = 2 \end{cases} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2)b) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$ puis interpréter géométriquement ce résultat.

$$\begin{aligned} \text{On a } f(x) - (x - 1) &= x - 1 + \frac{4}{e^x + 2} - x + 1 \\ &= \frac{4}{e^x + 2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{e^x + 2} = 0.$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$ alors la courbe (C_f) admet une asymptote oblique au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = x - 1$.

3)a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 2}.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{On a } f(x) - \left(x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 2}\right) &= x - 1 + \frac{4}{e^x + 2} - x - 1 + \frac{2e^x}{e^x + 2} \\ &= -2 + \frac{4 + 2e^x}{e^x + 2} = -2 + \frac{2(e^x + 2)}{e^x + 2} \\ &= -2 + 2 = 0. \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 2}$$

3)b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 2}$ puis déduire que la droite d'équation $y = x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$.

$$\text{On a } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + 2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 2} = 0.$$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x}{e^x + 2} = 2 \times \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 2} = 0$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Alors la droite d'équation $y = x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$.

3)c) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 < f(x) - x < 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 2} \Rightarrow f(x) - x + 1 = \frac{4}{e^x + 2},$$

$$\text{Or } \forall x \in \mathbb{R}, \frac{4}{e^x + 2} > 0.$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x + 1 > 0.$$

$$\text{Par conséquent } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x > -1$$

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 2} \Rightarrow f(x) - x - 1 = -\frac{2e^x}{e^x + 2}$$

$$\text{Or } \forall x \in \mathbb{R}, -\frac{2e^x}{e^x + 2} < 0.$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x - 1 < 0.$$

$$\text{Par conséquent } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x < 1.$$

$$\text{Enfin } \forall x \in \mathbb{R}, -1 < f(x) - x < 1.$$

4.a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2}$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$;

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x - 1)' + \left(\frac{4}{e^x + 2} \right)' \\ &= 1 + \frac{-4(e^x + 2)'}{(e^x + 2)^2} = 1 - \frac{4e^x}{(e^x + 2)^2} \\ &= \frac{e^{2x} + 4e^x + 4 - 4e^x}{(e^x + 2)^2} = \frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}), f'(x) = \frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2}$$

4)b. Déduire que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\text{On a: } (\forall x \in \mathbb{R}), f'(x) = \frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2}$$

$$\text{Et on a } (\forall x \in \mathbb{R}); \begin{cases} e^{2x} + 4 > 0 \\ (e^x + 2)^2 > 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}); f'(x) > 0$$

Par conséquent la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

5)a) Montrer que pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = m$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$.

Soit $m \in \mathbb{R}$.

On a :

- f est continue sur $\mathbb{R}$ car elle est dérivable sur $\mathbb{R}$
- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- $m \in f(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[=]-\infty, +\infty[$.

Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (TVI), l'équation $f(x) = m$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$.

5.b. Soit α l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. Vérifier que $-1 < \alpha < 0$ et montrer que $e^\alpha = \frac{2(1+\alpha)}{1-\alpha}$

$$\begin{aligned} f(-1) &= -1 - 1 + \frac{4}{e^{-1} + 2} \\ &= -2 + \frac{4}{\frac{1}{e} + 2} = -2 + \frac{4e}{1 + 2e} = \frac{4e - 2 - 4e}{1 + 2e} \\ &= \frac{-2}{1 + 2e} = -\frac{2}{1 + 2e} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f(-1) < 0$$

$$\text{On a } f(0) = \frac{1}{3} \text{ alors } f(0) > 0.$$

Par conséquent $f(-1) < 0 < f(0)$, or α est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$ alors $f(-1) < f(\alpha) < f(0)$ et comme la fonction f est strictement croissante, alors $-1 < \alpha < 0$.

$$\text{On a } f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha - 1 + \frac{4}{e^\alpha + 2} = 0$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow e^\alpha + 2 + \frac{4}{\alpha - 1} &= 0 \Leftrightarrow e^\alpha = -2 - \frac{4}{\alpha - 1} \\ \Leftrightarrow e^\alpha &= -2 + \frac{4}{1 - \alpha} \Leftrightarrow e^\alpha = \frac{2\alpha - 2 + 4}{1 - \alpha} \\ \Leftrightarrow e^\alpha &= \frac{2(1 + \alpha)}{1 - \alpha} \end{aligned}$$

6)a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2} \right)' \\ &= \frac{(e^{2x} + 4)'(e^x + 2)^2 - ((e^x + 2)^2)'(e^{2x} + 4)}{(e^x + 2)^4} \\ &= \frac{2e^{2x}(e^x + 2)^2 - 2e^x(e^x + 2)(e^{2x} + 4)}{(e^x + 2)^4} \\ &= \frac{2e^{2x}(e^x + 2) - 2e^x(e^{2x} + 4)}{(e^x + 2)^3} \\ &= \frac{2e^{3x} + 4e^{2x} - 2e^{3x} - 8e^x}{(e^x + 2)^3} = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3} \end{aligned}$$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{R}); f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3}$.

6)b. Etudier le signe de $e^x - 2$ sur $\mathbb{R}$.

$$e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$$

$$e^x - 2 > 0 \Leftrightarrow e^x > 2 \Leftrightarrow x > \ln 2.$$

$$e^x - 2 < 0 \Leftrightarrow e^x < 2 \Leftrightarrow x < \ln 2$$

6)c. Dédurre que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion que l'on déterminera.

On a $f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3}$

Et on a : $(\forall x \in \mathbb{R}), \frac{4e^x}{(e^x + 2)^3} > 0$.

Donc le signe de f'' est celui de $e^x - 2$

Alors la dérivée seconde f'' s'annule en $\ln 2$ en changeant de signe, donc la courbe C_f admet un point d'inflexion $K(\ln 2, \ln 2)$.

6)d. Montrer que $y = \frac{1}{2}x + \frac{\ln 2}{2}$ est l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse $\ln 2$.

L'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse $\ln 2$ est :

$$y = f'(\ln 2)(x - \ln 2) + f(\ln 2)$$

Et on a :

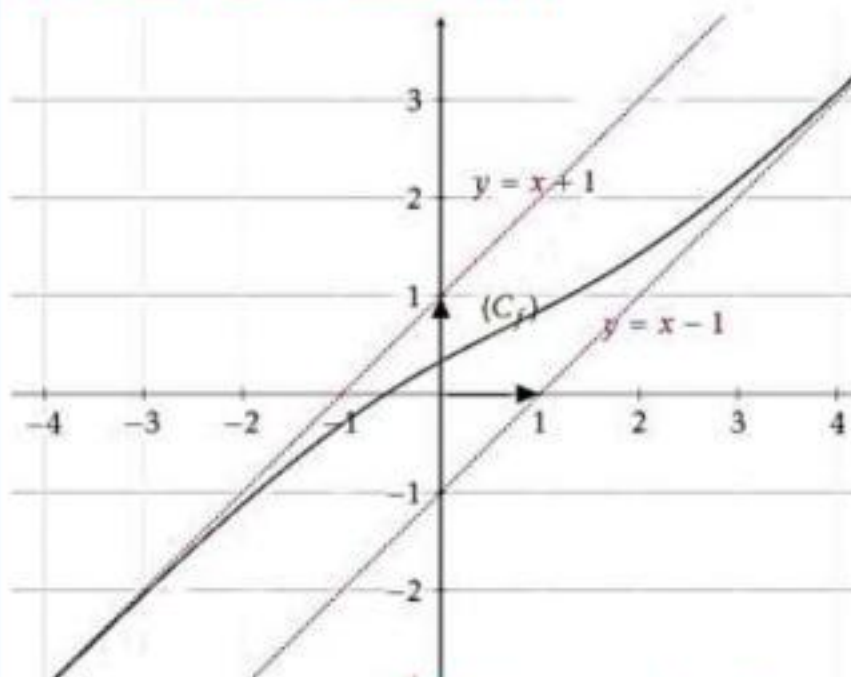
$$f(\ln 2) = \ln 2 \text{ (D'après la question 1.)}$$

$$\begin{aligned} f'(\ln 2) &= \frac{e^{2\ln 2} + 4}{(e^{\ln 2} + 2)^2} = \frac{e^{\ln 4} + 4}{(2 + 2)^2} \\ &= \frac{4 + 4}{16} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'où l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse $\ln 2$ est :

$$y = \frac{1}{2}(x - \ln 2) + \ln 2 = \frac{1}{2}x + \frac{\ln 2}{2}.$$

7) Construire la courbe (C_f)



8)a) Montrer que $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 2} dx = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right)$.

Soit $x \in [0, \ln 2]$, on a :

$$\frac{2}{e^x + 2} = \frac{e^x + 2 - e^x}{e^x + 2} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 2},$$

D'où $\frac{1}{e^x + 2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{e^x}{e^x + 2}$.

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 2} dx &= \int_0^{\ln 2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{e^x}{e^x + 2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\ln 2} dx - \frac{1}{2} \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{e^x + 2} dx \\ &= \frac{1}{2} [x]_0^{\ln 2} - \frac{1}{2} [\ln(e^x + 2)]_0^{\ln 2} \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} (\ln(e^{\ln 2} + 2) - \ln(e^0 + 2)) \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 4 + \frac{1}{2} \ln 3 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 3 - \ln 2) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) \end{aligned}$$

b) Calculer, en unité d'aire, l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) , la droite d'équation $y = x - 1$, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln 2$.

Notons A cette aire, on alors

$$\begin{aligned} A &= \left(\int_0^{\ln 2} |f(x) - (x - 1)| dx \right) \text{ u. a. } \Leftrightarrow A = \left(\int_0^{\ln 2} \left| \frac{4}{e^x + 2} \right| dx \right) \text{ u. a. } \Leftrightarrow A = \left(\int_0^{\ln 2} 4 \times \frac{1}{e^x + 2} dx \right) \text{ u. a. } \\ &\Leftrightarrow A = 4 \times \frac{1}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) \text{ u. a.} \end{aligned}$$

D'où $A = 2 \ln \left(\frac{3}{2} \right) \text{ u. a.}$